



Rapport SAE 5.01

15.11.2024

BOUGUERRA Noa

ER Mikail

FERCHACH Iliass

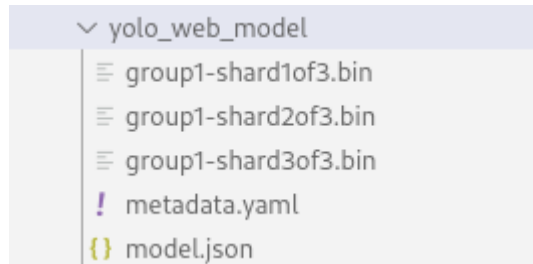
KNOFFEL Xavier

Avancement du projet :

Développement de l'IA :

Nous avons importé l'IA Yolo sous format TensorFlowJS afin de pouvoir l'utiliser dans l'application.

En convertissant le résultat d'entraînement de l'ia (au format .pt) sous format tsjs, nous obtenons le répertoire suivant :



Nous sommes actuellement en cours d'analyse et de tests sur l'IA convertie en TensorFlow.js. L'objectif est de récupérer les données issues de l'analyse d'images afin d'identifier les objets détectés avec leur score de fiabilité et de labelliser ces objets sur l'image.

À ce stade, les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants et sont biaisés. L'analyse effectuée n'est pas entièrement correcte, en raison de plusieurs facteurs. En particulier, nos fonctions de traitement ne sont pas encore optimisées, ce qui entraîne des erreurs dans la gestion des données d'entrée et une interprétation incorrecte des prédictions. Nous suspectons que des erreurs dans le prétraitement des images et une mauvaise gestion des paramètres contribuent à ces résultats défectueux.

Afin d'améliorer la précision de l'analyse, nous allons continuer à ajuster nos fonctions et à affiner le processus. Des tests supplémentaires sont en cours pour améliorer nos méthodes et obtenir des résultats plus précis. Nous mettons également l'accent sur l'analyse des résultats de la prédiction générée par le modèle [model.json](#), ce qui nous permettra de mieux comprendre les erreurs et de corriger les biais.

Si les résultats restent insatisfaisants après ces ajustements, nous envisagerons d'autres solutions ou techniques.

Notre objectif est d'obtenir une analyse fiable et correcte avant de finaliser le projet. Nous continuerons à tester différentes approches et à chercher des solutions afin de parvenir à une analyse et à un rendu satisfaisants.

Retrouvez ci-dessous le résultat actuel de l'analyse d'une image :

Détection d'Objets

CHOISIR UNE IMAGE



ANALYSER L'IMAGE



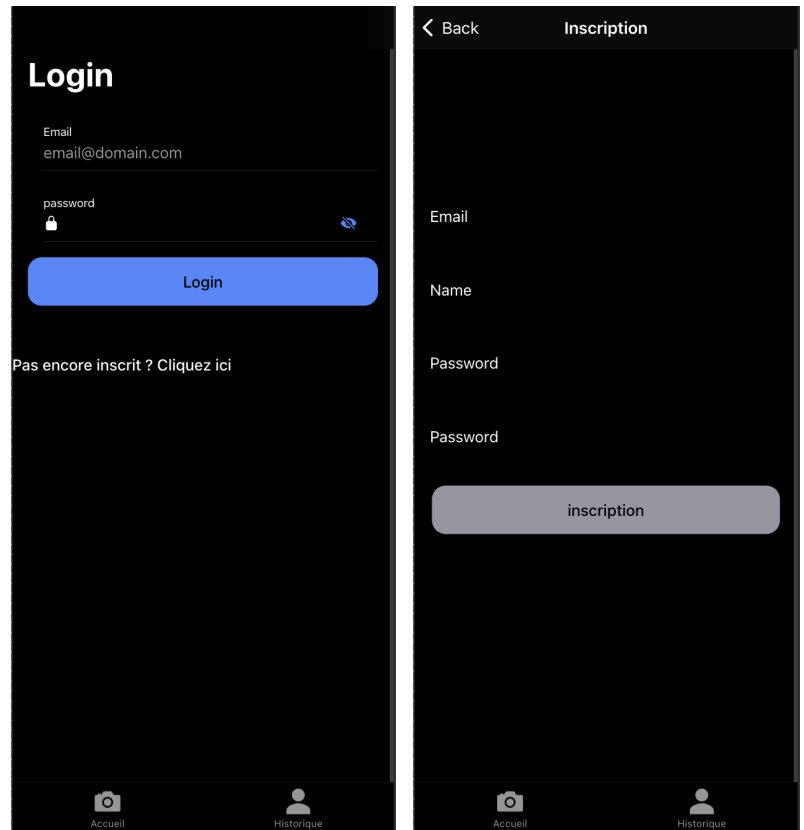
Résultats de la détection :

- 71 : 2,481%
- 66 : 7,400%
- 60 : 13,016%
- 57 : 17,564%
- 51 : 19,334%
- 47 : 23,886%
- 41 : 27,401%
- 37 : 32,051%
- 31 : 35,845%
- 26 : 40,329%
- 22 : 46,419%
- 17 : 49,557%
- 10 : 50,000%

Développement frontend :

Le développement du frontend de l'application a bien avancé. Nous avons mis en place la page de login et d'inscription qui communiquent avec le backend Firebase (Firestore Database).

Nous avons aussi mis en place un guard permettant de protéger certaines de nos routes en redirigeant l'utilisateur vers la page de login s'il n'est pas connecté. Pour l'instant, un utilisateur ne peut accéder à aucune autre page que celle de login ou d'inscription s'il n'est pas connecté. Nous avons opté pour cette méthode afin de pouvoir développer les fonctionnalités principales de l'application dont l'historique. Cependant, cette vision peut venir à évoluer et une piste potentielle serait de laisser un utilisateur faire des requêtes à l'IA sans être connecté mais qu'aucun historique ne sera stocké et qu'il faudra qu'il se connecte pour que ca le soit.



Nous avons aussi mis en place un tableau de bord dans lequel on aura accès à différentes options tel que les paramètres du compte, l'historique et un bouton de déconnexion. Ce bouton est dors et déjà fonctionnel.



Le lien vers la page historique est aussi fonctionnel.

L'historique est encore en cours de développement. Pour l'instant, seul le lien avec le backend est fait mais l'affichage des résultats doit être modifié.

Enfin, la dernière page développée est la page principale. C'est la page vers laquelle on est redirigé après la connexion. On y retrouve deux boutons reliés à des fonctionnalités natives du téléphone (ouvrir la galerie photo et prendre une photo). Cette page n'est pas encore terminée car elle nécessite de faire l'appel à l'IA lorsque l'on récupère une image. Or, la fonction d'interrogation de l'IA est encore en cours de développement.

